

 웹 플랫폼 응용 프로젝트 · 2024664010 김지우

BookConnect

전공 e서적 학기 구독 플랫폼

주요 기능 소개

 재학생 인증

 학기 구독

 e북 탐색

 스마트 뷰어

 DRM 보안

01 / 09

왜 BookConnect인가?

대학 전공 서적의 구조적 문제를 디지털 구독으로 해결합니다

기존 문제 (AS-IS)



과도한 비용 부담

전공 서적 권당 평균 40,000원 이상, 매 학기 반복 구매



도서관 자원 한계

한정 수량, 시험 기간 대출 경쟁, 짧은 반납 기간



학습 편의성 저하

무거운 실물 도서 지참, 필기 및 형광펜 불가

BOOKCONNECT 해결책 (TO-BE)



학기 단위 구독 요금제

4단계 플랜으로 합리적 비용 절감, 개별 구매 불필요



수량 제한 없는 디지털 열람

도서관 대출 경쟁 없이 플랜 내 자유 열람 보장



멀티 디바이스 N-Screen

PC·태블릿·모바일 어디서나, 디지털 필기·동기화

구현된 주요 기능 6가지

BookConnect가 제공하는 핵심 기능 전체 구조



REQ-01 회원 관리 & 인증

.ac.kr 이메일 인증 가입
역할 기반 접근 제어



REQ-02 학기 구독 결제

4단계 플랜 선택·결제
플랜별 열람 권한 자동 제어



REQ-03 대시보드 & 서재

구독 현황 D-Day 시각화
도서별 진도율 프로그레스 바



REQ-04 통합 서적 탐색

제목·저자·카테고리 필터
도서 상세 페이지 & 서재 추가



REQ-05 스마트 e북 뷰어

무설치 전체화면 HTML5 뷰어
형광펜·메모 클라우드 동기화



REQ-06 DRM 보안

우클릭·복사·캡처 차단
사용자 식별 워터마크

REQ-01 · 회원 관리 & 재학생 인증

대학교 이메일 기반 신뢰 인증 시스템



이메일 도메인 검증

가입 시 @ks.ac.kr (경성대) 또는 .ac.kr 도메인 자동 검증으로 재학생 신분 확인



역할 기반 접근 제어

가입 후 역할(Role) 자동 부여

student

admin

— 각 역할별 페이지 접근 권한 분리



JWT 기반 보안 인증

로그인 후 JWT 토큰 발급, 모든 API 요청 시 서버 측 토큰 검증으로 비인가 접근 차단

SIGN UP FLOW

1

이메일 입력

.ac.kr 도메인 유효성 실시간 검사

2

개인정보 입력

학번·이름·비밀번호 유효성 검사

3

역할 부여

student / admin 자동 분류 및 DB 저장

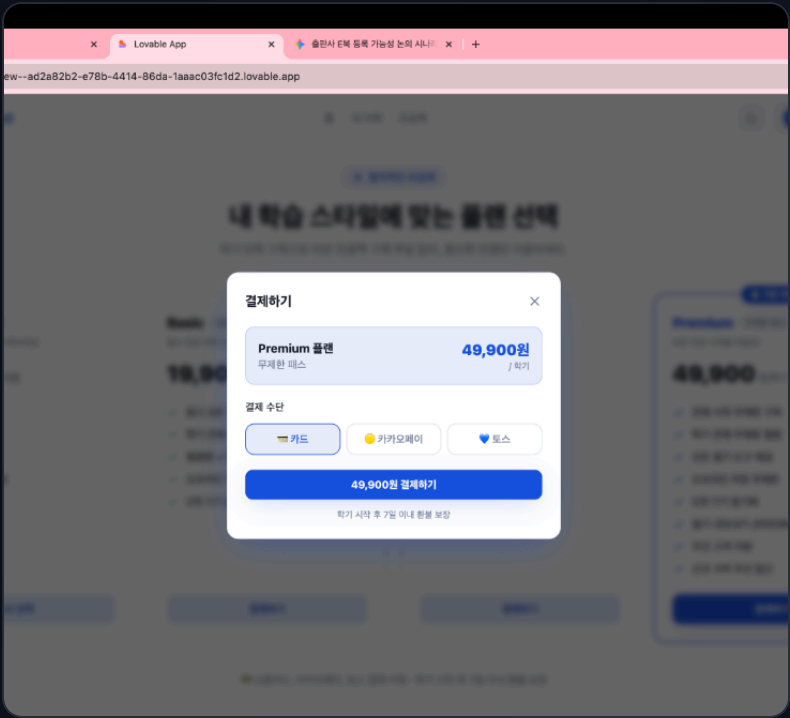
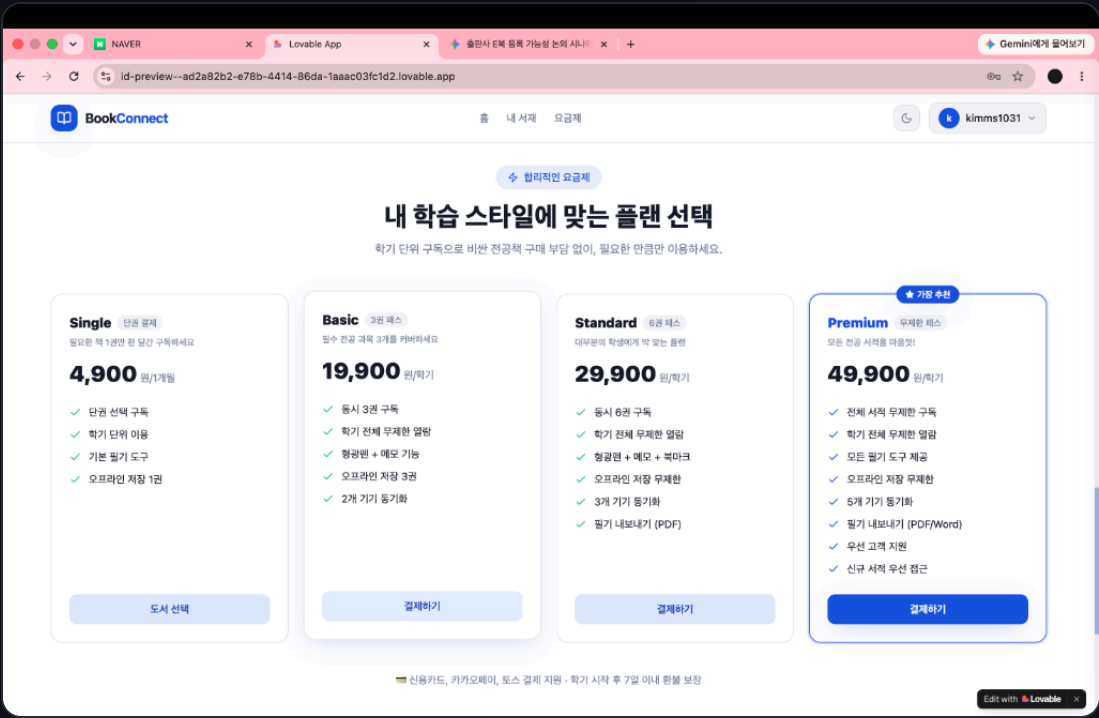
4

로그인 & JWT 발급

세션 관리 및 보호된 라우트 접근

REQ-02 · 학기 구독 결제 & 권한 제어

4단계 학기 단위 요금제 — 목적에 맞는 합리적 선택



17

구독 D-Day 시각화

현재 구독 플랜(예: Standard)과 학기 종료일까지 남은 일수를 실시간으로 계산하여 대시보드 상단에 표시



도서별 진도율 시각화

현재 열람 중인 도서마다 진도율(%)을 프로그레스 바 비로 표시. 마지막 읽은 페이지 위치 저장



클라우드 동기화

진도율 및 스마트 필기 데이터를 서버에 자동 저장. 다른 기기에서 접속해도 이어보기 즉시 가능

NAVER

Lovable App

출판사 E북 등록 가능성 논의 시나리오

Gemini에게 물어보기

id-preview--ad2a82b2-e78b-4414-86da-1aabc03fc1d2.lovable.app/dashboard

BookConnect

홈 내 서재 요금제

kimms1031

안녕하세요, kimms1031님 🙌

내 전공 서재에 오신 것을 환영합니다

★ Basic 플랜

🕒 학기 종료 D-11

📖 2/3권

대여 중인 서적

📈 64%

평균 진도율

🕒 762

읽은 총 페이지

🌟 11일

남은 학기 일수

🔍 내 서재 통합 키워드 검색

🔍 제목, 저자, 과목, 챕터명으로 검색하세요...

내 서재 (2권)

88

컴퓨터공학

컴퓨터공학

REQ-04 · 전공 e서적 통합 탐색

원하는 전공 서적을 빠르게 찾고 내 서재에 추가



통합 검색 필터

제목 · 저자 · 카테고리 3가지 기준으로 동시 필터링, 결과 정렬(최신순/인기순) 지원



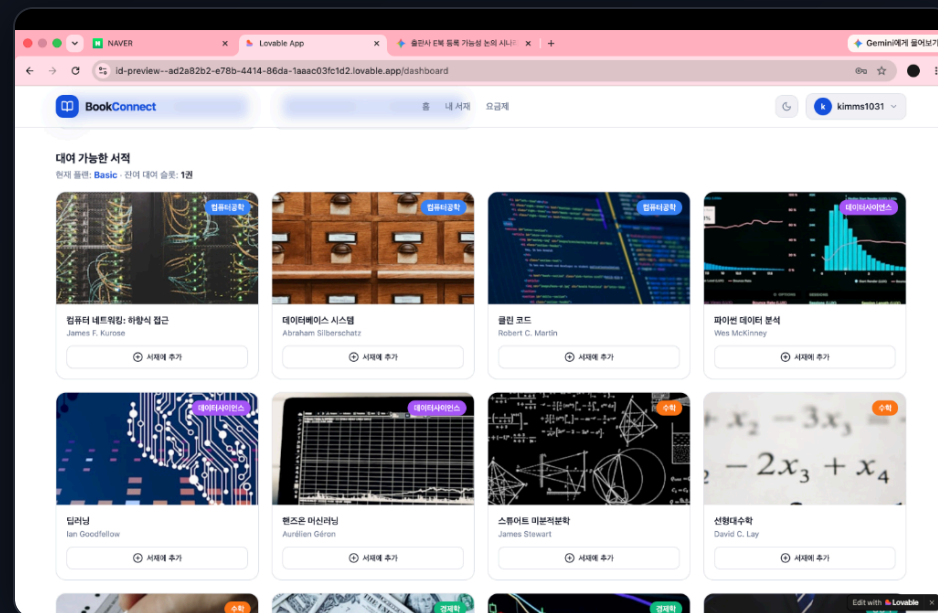
도서 상세 페이지

표지·저자·출판사·목차 미리보기 제공, 구독 플랜 내 남은 열람 가능 권수를 실시간 표시



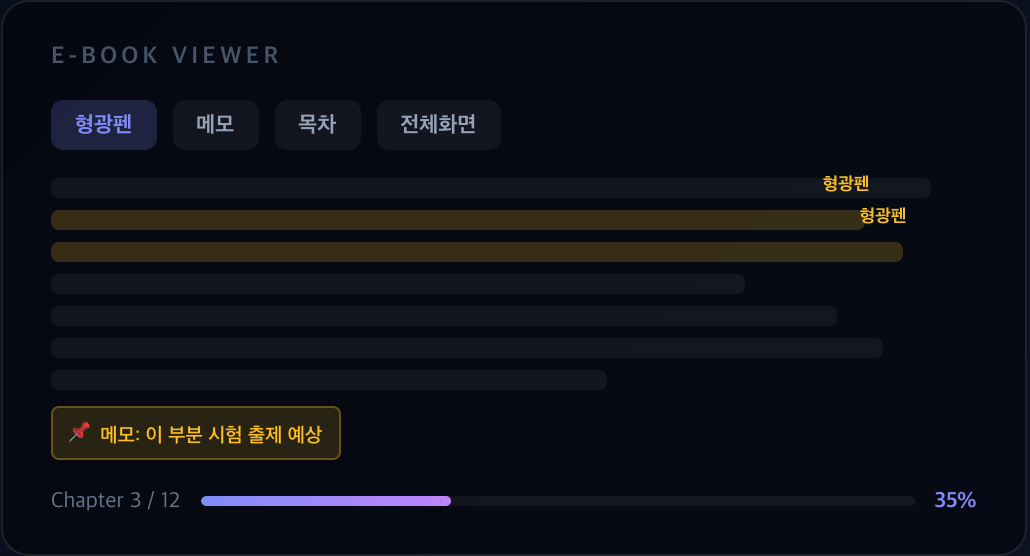
내 서재 추가 로직

버튼 클릭으로 즉시 내 서재에 추가, 권한 초과 시 업그레이드 안내 팝업 자동 표시



REQ-05 · 스마트 e북 뷰어 & 필기 동기화

무설치 브라우저 기반 전체화면 뷰어, 형광펜·메모 클라우드 동기화



전체화면 HTML5 뷰어

별도 프로그램 설치 없이 브라우저에서 즉시 전체화면 모드 구동



목차 네비게이션

챕터 목록 패널에서 원하는 섹션으로 즉시 이동, 현재 위치 하이라이트



스마트 필기 & 동기화

형광펜 색상 선택 · 메모 작성·수정·삭제

필기 데이터 실시간 클라우드 저장, 기기 전환 시 즉시 복원

REQ-06 · DRM 보안 & 저작권 보호

뷰어 진입 시 자동 작동하는 3종 보안 시스템



우클릭 & 복사 차단

뷰어 영역 내 마우스 우클릭 비활성화
Ctrl+C / Ctrl+A 키보드 단축키 이벤트 차단
시스템 클립보드 복사 원천 차단



화면 캡처 & 녹화 방지

Print Screen · Win+Shift+S 단축키 이벤트 감지 및 차단
화면 녹화 프로그램 작동 감지 시 뷰어 콘텐츠 블랙아웃 처리



포커스 아웃 블랙아웃

브라우저 탭 전환 또는 창 포커스 해제 시
뷰어 콘텐츠 자동 블랙아웃 (화면 완전 가림)
재포커스 시 인증 후 복원



사용자 식별 워터마크

뷰어 배경에 사용자 이메일 + 학번 사선 텍스트를 CSS 동적 생성 렌더링
불법 유출 시 원본 사용자 추적 가능



모든 보안 기능은 e북 뷰어(`BookViewer.jsx`) 진입 시 자동 활성화되며, 뷰어 종료 시 자동 해제됩니다.



감사합니다

2024664010 김지우 · 웹플랫폼응용

 REQ-01 회원 인증

 REQ-02 학기 구독

 REQ-03 대시보드

 REQ-04 서적 탐색

 REQ-05 e북 뷰어

 REQ-06 DRM 보안

 github.com/jiw00000/BookConnect